

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Espacios afines

Cuando el espacio se despega del origen



Despegar del origen

Toma un subespacio $U \subseteq V$ y desplázalo por un vector x_0 . Lo que obtienes, $\{x_0 + u : u \in U\}$, es un subespacio afín:

$$L = x_0 + U$$

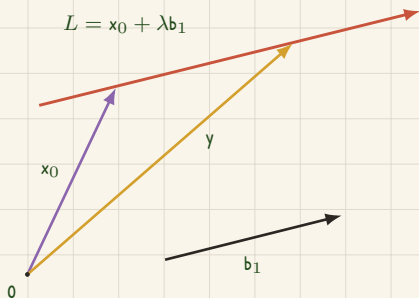
A x_0 lo llamamos punto de apoyo y a U , el espacio de dirección.

Obs. Si $x_0 \notin U$, entonces $0 \notin L$: un subespacio afín no es un subespacio vectorial. Puntos, rectas y planos que no pasan por el origen son afines.



La recta afín

La recta $L = x_0 + \lambda b_1$: un punto de apoyo x_0 más una dirección b_1 .



Obs. $y = x_0 + \lambda b_1$ vive en L : la recta empieza en x_0 , no en el origen.



Ecuación paramétrica

Con una base $(b_1, \dots, b_k)$ de la dirección, cada punto de L se escribe de una sola forma:

$$x = x_0 + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k$$

Obs. Según la dimensión: 1 es una recta, 2 un plano, y $n - 1$ en $\mathbb{R}^n$, un hiperplano (en $\mathbb{R}^2$ la recta ya es hiperplano).

El puente con los sistemas

Obs. El conjunto solución de $Ax = b$ (con $b \neq 0$) es un subespacio afín de dimensión $n - \text{rk}(A)$; el de $Ax = 0$ pasa por el origen y es vectorial.



Obs. Justo la historia de la solución particular más el núcleo, ahora con nombre propio.

Aplicaciones afines

Una aplicación afín es una lineal seguida de una traslación por un vector $\mathbf{a}$:

$$\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + \Phi(\mathbf{x})$$

Obs. Componer afines da otra afín, y preservan la dimensión y el paralelismo —aunque muevan el origen.



Con esto cerramos el álgebra lineal. ¿Lista tu base?

Fue la primera parte de la serie Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para lo que viene en asanchezyali.com

